

2016학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^4}{2x^2 + y^2}$ 이 존재함을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $n+1$ 개의 함수 $f, f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n)}$ 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하면 다음을 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재함을 증명하시오.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

($f^{(m)}$ 는 f 의 m 계도함수이고 $f^{(0)} = f$ 로 정의한다) [15점]

3. 다음 물음에 답하시오.

(a). 평균값 정리(Mean value theorem)를 서술하시오. [5점]

(b). f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수이고 F 는 f 의 역도함수(Antiderivative)이다. 평균값 정리를 사용해서 다음 등식을 증명하시오. [10점]

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

4. g 는 폐구간 $[a, b]$ 를 포함하는 개구간 I 위에서 미분가능하고 g' 는 I 위에서 연속, $y \in [a, b]$ 이면 $g(y) \geq 0$ 를 만족하는 함수이다. 곡선 $x = g(y)$ ($a \leq y \leq b$)를 y 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 표면적 S 가 다음과 같음을 증명하시오. [10점]

$$S = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

5. $xy = 1, y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $xy + yz$ 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오. [10점]

6. 다음 물음에 답하시오.

(a). 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$ 와 단순 폐곡선(Simple closed curve) C_1, C_1 의 내부에 포함되는 단순 폐곡선 C_2 가 주어져 있다. C_1, C_2 사이에 있는 영역을 포함하는 적당한 열린 영역

(Open region) 위에서 P, Q 는 연속인 1계 편도함수를 갖고 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 이면 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

임을 증명하시오. (C_1, C_2 의 방향은 같다) [5점]

(b). C 는 내부에 원점을 포함하고 반시계방향을 갖는 임의의 단순 폐곡선이다. 벡터장

$\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle x-y, x+y \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 (a)의 결과를 이용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. S 는 곡면 $z = 1 - x^2 - y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 영역의 경계면이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, x, z \rangle$ 의 유량(Flux)을 구하시오. [10점]

8. 다음 물음에 답하시오.

(a). 발산정리(Divergence theorem)를 서술하시오. [5점]

(b). 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터의 방향은 양의 z 축 방향이다. 벡터장

$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle xz^2 + y, xz + \frac{y^3}{3}, x^2z + y^2 \right\rangle$ 에 대하여 발산정리를 사용해서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

[10점]